极限定义判断 45 题解析版

排版与解析：陈治宏

2026 年 9 月 18 日

快速对答案

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
结论	收	收	收	收	收	收	收	?	收	收	收	收	?	?	收

题号	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
结论	✓	×	×	×	×	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	✓	✓	✓

题号	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
结论	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	✓	✓	×	✓	×	×

说明：第 1~15 题中，“收”表示数列必定收敛，“?”表示无法确定（收敛与发散均有可能）；第 16~45 题中，“✓”表示命题正确，“×”表示命题错误.

逐题详解

一、判断下列实数列 $\{a_n\}$ 收敛、发散、无法确定？

1. 对于任意的 $\varepsilon>0$，都存在 $N\in\mathbb{N}^*$，使得当 $n>N$ 时，$|a_n-a|<\varepsilon$；（　）

【结论】收敛.

【解析】这是数列极限存在的标准定义，故 $\lim\limits_{n\to+\infty}a_n=a$，数列收敛.

2. 对于任意的 $\varepsilon>0$，都存在 $N\in\mathbb{N}^*$，使得当 $n>N$ 时，$|a_n-a|\leqslant\varepsilon$；（　）

【结论】收敛.

【解析】定义中的“$|a_n-a|<\varepsilon$”，有无等号是等价的. 事实上，对任意给定的 $\varepsilon>0$，把本题条件用于 $\dfrac{\varepsilon}{2}$，可得存在 N，当 $n>N$ 时

$$|a_n-a|\leqslant\frac{\varepsilon}{2}<\varepsilon,$$

即标准定义成立.

3. 对于任意的 $\varepsilon>0$，都存在 $N\in\mathbb{N}^*$，使得当 $n\geqslant N$ 时，$|a_n-a|<\varepsilon$；（　）

【结论】收敛.

【解析】定义中的 "$n>N$"，有无等号是等价的：把 N 换成 $N+1$（或把 $N+1$ 换成 N）即可在两种表述之间互推.

4. 对于任意的 $\varepsilon>0$，都存在 $N\in\mathbb{N}^*$，使得当 $n\geqslant N$ 时，$|a_n-a|<2\varepsilon$；（　）

【结论】收敛.

【解析】定义中的 "$|a_n-a|<\varepsilon$"，右边只要是关于 ε 的任意系数非负且不全为 0 的多项式，都是等价的. 本题中对任意 $\varepsilon>0$，把条件用于 $\dfrac{\varepsilon}{2}$ 即得 $|a_n-a|<\varepsilon$.

5. 对于任意的 $\varepsilon>0$，都存在 $N\in\mathbb{N}^*$，使得当 $n\geqslant N$ 时，$|a_n-a|<2387234\,\varepsilon$；（　）

【结论】收敛.

【解析】理由同第 4 题：右边只要是关于 ε 的任意系数非负且不全为 0 的多项式，都是等价的. 本题把条件用于 $\dfrac{\varepsilon}{2387234}$ 即可.

6. 对于任意的 $\varepsilon>0$，都存在 $N\in\mathbb{N}^*$，使得当 $n\geqslant N$ 时，$|a_n-a|<\sqrt{\varepsilon}$；（　）

【结论】收敛.

【解析】$\sqrt{\varepsilon}$ 与 ε 是等价的，都是可以任意小的正数. 严格地说，对任意 $\varepsilon>0$，把条件用于 ε^2，即得 $|a_n-a|<\sqrt{\varepsilon^2}=\varepsilon$.

7. 对于任意的 $\varepsilon>0$，都存在 $N\in\mathbb{N}^*$，使得当 $n\geqslant N$ 时，$|a_n-a|<\dfrac{1}{\varepsilon}$；（　）

【结论】收敛.

【解析】由于 ε 是任意大于 0 的数，所以 $\dfrac{1}{\varepsilon}$ 也是可以任意小的正数，二者等价. 严格地说，对任意 $\varepsilon>0$，把条件用于 $\dfrac{1}{\varepsilon}$，即得 $|a_n-a|<\varepsilon$.

8. 对于任意的 $\varepsilon>0$，都存在 $N\in\mathbb{N}^*$，使得当 $n\geqslant N$ 时，$|a_n-a|<\varepsilon+1$；（　）

【结论】无法确定.

【解析】$\varepsilon+1$ 不是可以任意小的正数——无论 ε 取多小，右端恒大于 1，条件几乎没有约束力.

反例：数列 $\{0.9,\,-0.9,\,0.9,\,-0.9,\,\cdots\}$，取 $a=0$，则恒有 $|a_n-a|=0.9<\varepsilon+1$，命题成立，但该数列并不收敛. 另一方面，收敛数列显然也满足该条件，故收敛与否无法确定.

9. 对于任意的 $\varepsilon > 0$，都存在 $N \in \mathbb{N}^*$，使得当 $n \geqslant 2N$ 时，$|a_n - a| < \varepsilon$；（ ）

【结论】收敛.

【解析】定义中的 "$n > N$"，只要门槛是关于 N 的任意系数非负且不全为 0 的多项式，都是等价的——因为 $2N$ 同样可以表示 "一个足够大的数".

10. 对于任意的 $\varepsilon > 0$，都存在 $N \in \mathbb{N}^*$，使得当 $n \geqslant 234987N$ 时，$|a_n - a| < \varepsilon$；（ ）

【结论】收敛.

【解析】理由同第 9 题：门槛只要是关于 N 的任意系数非负且不全为 0 的多项式，都是等价的.

11. 对于任意的 $\varepsilon > 0$，都存在 $N \in \mathbb{N}^*$，使得当 $n \geqslant N^2$ 时，$|a_n - a| < \varepsilon$；（ ）

【结论】收敛.

【解析】N 和 N^2 都可以表示存在一个足够大的数，故与标准定义等价.

12. 对于任意的 $\varepsilon > 0$，都存在 $N \in \mathbb{N}^*$，使得当 $n \geqslant \sqrt{N}$ 时，$|a_n - a| < \varepsilon$；（ ）

【结论】收敛.

【解析】N 和 $\sqrt{N}$ 都可以表示存在一个足够大的数（取 N 为原门槛的平方即可），故与标准定义等价.

13. 对于任意的 $\varepsilon > 1$，都存在 $N \in \mathbb{N}^*$，使得当 $n \geqslant N$ 时，$|a_n - a| < \varepsilon$；（ ）

【结论】无法确定.

【解析】$\forall \varepsilon > 1$ 不是可以任意小的正数，条件仅说明数列最终有界（$|a_n - a| \leqslant 1$），反例同第 8 题.

14. 对于任意的 $\varepsilon > 0.00000000000000000001$，都存在 $N \in \mathbb{N}^*$，使得当 $n \geqslant N$ 时，$|a_n - a| < \varepsilon$；（ ）

【结论】无法确定.

【解析】管你 ε 大于的数有多小，只要不是 0，都不是可以任意小的正数.

反例：取 $a_n = (-1)^n \cdot 10^{-22}$，$a = 0$，则对一切 $\varepsilon > 10^{-21}$ 恒有 $|a_n - a| = 10^{-22} < \varepsilon$，命题成立，但 $\{a_n\}$ 发散.

15. 对于任意的 $0<\varepsilon<1$，都存在 $N\in\mathbb{N}^*$，使得当 $n\geqslant N$ 时，$|a_n-a|<\varepsilon$；（　）

【结论】收敛.

【解析】$\forall\varepsilon>0$ 和 $\forall\varepsilon\in(0,1)$ 是等价的，都表示可以任意小的正数——对 $\varepsilon\geqslant 1$ 的情形，用 $\varepsilon=\dfrac{1}{2}$ 处的结论即可覆盖.

二、极限定义测试题（判断正误）

16. $\lim\limits_{n\to+\infty}a_n=A$ 当且仅当 $\forall\varepsilon>0$，$\exists N>0$，使得当 $n>N$ 时，成立 $|a_n-A|<\varepsilon$.（　）

【结论】正确.

【解析】这就是极限的定义.

17. $\lim\limits_{n\to+\infty}a_n=A$ 当且仅当 $\forall\varepsilon\geqslant 0$，$\exists N>0$，使得当 $n>N$ 时，成立 $|a_n-A|<\varepsilon$.（　）

【结论】错误.

【解析】ε 是可以任意小的正数，但绝不能等于 0!

反例：$a_n=\dfrac{1}{n}$，$A=0$，当 $\varepsilon=0$ 时不满足命题（$|a_n-A|<0$ 永不成立），但 $\{a_n\}$ 确实是收敛的.

18. $\lim\limits_{n\to+\infty}a_n=A$ 当且仅当 $\forall N>0$，$\exists\varepsilon>0$，使得当 $n>N$ 时，成立 $|a_n-A|<\varepsilon$.（　）

【结论】错误.

【解析】典型的调换逻辑顺序：ε 可以依赖于 N 后选取，条件就退化为“数列有界”.

反例：$a_n=(-1)^n$，$A=0$，对任意的 $N>0$，取 $\varepsilon=20260917$ 命题成立，但 $\{a_n\}$ 发散.

19. $\lim\limits_{n\to+\infty}a_n=A$ 当且仅当 $\exists N>0$，$\forall\varepsilon>0$，使得当 $n>N$ 时，成立 $|a_n-A|<\varepsilon$.（　）

【结论】错误.

【解析】典型的调换逻辑顺序.

反例：$a_n=\dfrac{1}{n}$，$A=0$，不存在 N 使得 $n>N$ 时对 $\forall\varepsilon>0$ 都成立 $|a_n-A|<\varepsilon$.

注：此命题“当且仅当”后半句是极限存在的充分不必要条件.“$\exists N\in\mathbb{N}^*$，对 $\forall\varepsilon>0$，当 $n>N$ 时 $|a_n-A|<\varepsilon$”等价于“$\exists N\in\mathbb{N}^*$，当 $n>N$ 时，$a_n=A$”. 这显然是比极限存在更强的一个条件.

20. $\lim\limits_{n\to+\infty} a_n = A$ 当且仅当 $\exists N > 0$, $\exists \varepsilon > 0$, 使得当 $n > N$ 时, 成立 $|a_n - A| < \varepsilon$. (　)

【结论】错误.

【解析】两个量词全变成存在，条件同样退化为 “数列有界”，反例同第 18 题.

21. $\lim\limits_{n\to+\infty} a_n = A$ 当且仅当 $\forall \varepsilon > 0$，$\exists N > 0$，使得当 $n > N$ 时，成立 $|a_n - A| \leqslant \varepsilon$. (　)

【结论】正确.

【解析】不等号中有无等号是等价的（对任意 $\varepsilon > 0$ 改用 $\dfrac{\varepsilon}{2}$ 即可），参见第 2 题.

22. $\lim\limits_{n\to+\infty} a_n = A$ 当且仅当 $\forall \varepsilon > 0$，$\exists N > 0$，使得当 $n \geqslant N$ 时，成立 $|a_n - A| \leqslant \varepsilon$. (　)

【结论】正确.

【解析】$n > N$ 与 $n \geqslant N$ 等价（参见第 3 题），$<$ 与 $\leqslant$ 等价（参见第 2 题），两处放宽同时进行仍与定义等价.

23. $\lim\limits_{n\to+\infty} a_n = A$ 当且仅当 $\forall \varepsilon > 0$，$\exists N > 0$，使得当 $n \geqslant 98N$ 时，成立 $|a_n - A| \leqslant 88\varepsilon$. (　)

【结论】正确.

【解析】左端门槛 $98N$ 仍表示 “一个足够大的数”（参见第 9∼12 题），右端 88ε 仍是可以任意小的正数（参见第 4、5 题），故与定义等价.

24. $\lim\limits_{n\to+\infty} a_n = A$ 当且仅当 $\forall \varepsilon > 0$，$\exists N > 0$，使得当 $n \geqslant 3N + 10$ 时，成立 $|a_n - A| \leqslant \dfrac{\varepsilon}{3}$. (　)

【结论】正确.

【解析】理由同第 23 题：$3N + 10$ 是关于 N 的系数非负且不全为 0 的多项式，$\dfrac{\varepsilon}{3}$ 也是可以任意小的正数.

25. $\lim\limits_{n\to+\infty} a_n = A$ 当且仅当 $\forall K \in \mathbb{Z}^+$，$\exists N > 0$，使得当 $n > N$ 时，成立 $|a_n - A| < \dfrac{1}{K}$. (　)

【结论】正确.

【解析】$\left\{\dfrac{1}{K} : K \in \mathbb{Z}^+\right\}$ 中的数可以任意小，对任意 $\varepsilon > 0$ 取 $K > \dfrac{1}{\varepsilon}$ 即得 $|a_n - A| < \dfrac{1}{K} < \varepsilon$，故与定义等价.

26. $\lim\limits_{n\to+\infty} a_n = A$ 当且仅当对任意小的 $\varepsilon > 0$，存在 $N > 0$，使得当 $n > N$ 时，成立 $|a_n - A| < \varepsilon$. （ ）

【结论】正确.

【解析】“任意小” 正是 ε 的本质，这只是极限定义的一种口语化表述.

27. $\lim\limits_{n\to+\infty} a_n = A$ 当且仅当对任意大的 $\varepsilon > 0$，存在 $N > 0$，使得当 $n > N$ 时，成立 $|a_n - A| < \varepsilon$. （ ）

【结论】错误.

【解析】定义中 ε 的本质是任意小的正数，题中直接任意大，那岂不是啥数列都可以收敛啦.

28. $\lim\limits_{n\to+\infty} a_n = A$ 当且仅当 $\forall \varepsilon \in \left(0, \dfrac{1}{2}\right)$，$\exists N > 0$，使得当 $n > N$ 时，成立 $|a_n - A| < \varepsilon$. （ ）

【结论】正确.

【解析】把 ε 限制在任一形如 $(0, \delta)$ 的区间内与 $\forall \varepsilon > 0$ 等价（参见第 15 题），故与定义等价.

29. $\lim\limits_{n\to+\infty} a_n = A$ 当且仅当 $\forall \varepsilon \in (0, 1)$，$\exists N \geqslant 0$，使得当 $n \geqslant 2N$ 时，成立 $|a_n - A| < 3\varepsilon$. （ ）

【结论】正确.

【解析】$\varepsilon \in (0, 1)$ 与 $\varepsilon > 0$ 等价，3ε 与 ε 等价，$2N$ 与 N 等价，三处放宽都不改变命题的实质.

30. 若 $\exists N > 0$，$\forall \varepsilon > 0$，成立 $\forall n > N$，有 $|a_n - A| < \varepsilon$，则 $\lim\limits_{n\to+\infty} a_n = A$. （ ）

【结论】正确.

【解析】注意本题不是判断充要条件，而只需验证 “$\Rightarrow$” 一个方向. 由第 19 题的注可知，题设条件等价于 “$n > N$ 时恒有 $a_n = A$”，它比极限存在更强，自然可以推出 $\lim\limits_{n\to+\infty} a_n = A$. 分析同第 19 题.

31. $\lim\limits_{n\to+\infty} a_n = A$ 当且仅当 $\forall\varepsilon>0$，$\exists N\geqslant 0$，使得当 $n\geqslant 2N$ 时，成立
$A-\varepsilon < \inf\limits_{k\geqslant n} a_k \leqslant \sup\limits_{k\geqslant n} a_k < A+\varepsilon$. （ ）

【结论】正确.

【解析】有种夹逼定理的感觉了吗——由于 $\inf\limits_{k\geqslant n} a_k \leqslant a_n \leqslant \sup\limits_{k\geqslant n} a_k$，于是

$$A-\varepsilon < \inf_{k\geqslant n} a_k \leqslant a_n \leqslant \sup_{k\geqslant n} a_k < A+\varepsilon \implies |a_n - A| \leqslant \varepsilon.$$

反过来，若 $\lim\limits_{n\to+\infty} a_n = A$，则当 n 充分大时整个尾巴都被限制在 $(A-\varepsilon, A+\varepsilon)$ 内，上、下确界自然也落在其中.

32. $\lim\limits_{n\to+\infty} a_n = A$ 当且仅当 $\forall\varepsilon>0$，$\exists N\geqslant 0$，使得
$A-\varepsilon < \inf\limits_{n\geqslant N} a_n \leqslant \sup\limits_{n\geqslant N} a_n < A+\varepsilon$. （ ）

【结论】正确.

【解析】理由同第 31 题，只是把 “对每个 n 的尾部取确界” 改写成 “对固定的 N 的尾部取确界”，实质相同.

33. 数列 $\{a_n\}$ 收敛当且仅当 $\forall\varepsilon>0$，$\exists N>0$，使得当 $m>n>N$ 时，成立
$|a_m - a_n| < \varepsilon$. （ ）

【结论】正确.

【解析】这是实数列的 “柯西收敛准则”.

34. 数列 $\{a_n\}$ 收敛当且仅当 $\forall\varepsilon>0$，$\exists N>0$，使得 $\sup\limits_{m,n>N} |a_m - a_n| \leqslant \varepsilon$. （ ）

【结论】正确.

【解析】和 “柯西收敛准则” 是等价表述：对全体 $m,n>N$ 取上确界，再配合 “$\leqslant$ 与 $<$ 等价” 即可.

35. 数列 $\{a_n\}$ 收敛当且仅当 $\forall\varepsilon>0$，$\exists N>0$，使得对任何 $n>N$ 以及 $p>0$，成立
$|a_{n+p} - a_n| \leqslant \varepsilon$. （ ）

【结论】正确.

【解析】和 “柯西收敛准则” 是等价表述.（注：这里默认 p 是正整数. 若只对每个固定的 p 成立则结论不真，本题是对一切 p 一致成立，故等价.）

36. 数列 $\{a_n\}$ 单调，则 $\lim\limits_{n\to+\infty} a_n = A$ 当且仅当 $\forall \varepsilon > 0$，使得 $|a_n - A| \leqslant \varepsilon$ 成立的 n 有无穷多个. （ ）

【结论】正确.

【解析】必要性是显然的. 充分性的关键在于数列是单调的，否则就会有反例 $\{0,1,0,1,\cdots\}$，下面进行证明.

假设数列 $\{a_n\}$ 是单调递增的，则对 $\forall \varepsilon > 0$，存在无穷多个 n 满足

$$A - \varepsilon < a_n < A + \varepsilon.$$

从这些 n 中取一个 n_0，则任意的 $n > n_0$，有

$$a_n \geqslant a_{n_0} > A - \varepsilon.$$

另一方面，数列不可能在某一时刻超过 $A+\varepsilon$，否则此后的所有项都大于这个数，那么就不满足有无穷多个 n 使得 $a_n < A + \varepsilon$ 成立.

综上，对 $\forall \varepsilon > 0$，$\exists N = n_0$，使得 $n > N$ 时候，恒有

$$A - \varepsilon < a_n < A + \varepsilon \Longleftrightarrow |a_n - A| < \varepsilon.$$

37. 如果非负数列 $\{a_n\}$ 满足如下条件:$\forall \varepsilon \in (0,1), \exists N > 0$,使得当 $n > N$ 时,$a_n \leqslant 1-\varepsilon$,则数列 $\{a_n\}$ 可能无极限. （ ）

【结论】错误.

【解析】当限定 $\forall \varepsilon \in (0,1)$ 时，$1-\varepsilon$ 和 ε 是等价的，都表示可以任意小的正数，故题设条件和 “$\lim\limits_{n\to+\infty} a_n = 0$” 的定义是等价的.

换言之，由 $0 \leqslant a_n \leqslant 1-\varepsilon$ 且 $1-\varepsilon$ 可以任意小，必有 $\lim\limits_{n\to+\infty} a_n = 0$，数列一定有极限，所以 “可能无极限” 的断言是错误的.

38. $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = a$ 当且仅当存在 $\mathbb{R}$ 上的函数 f，满足如下条件: $f(0) = 0$, $\forall \varepsilon > 0$, $\exists N \geqslant 1$ 使得当 $n > N$ 时，$|a_n - a| \leqslant f(\varepsilon)$ 成立. （ ）

【结论】错误.

【解析】f 只被要求 “$f(0) = 0$”，在 0 附近却可以完全失控，于是 “$\Leftarrow$” 方向不成立. 考虑如下反例:

$$f(x) = \begin{cases} 0, & x = 0; \\ 20260918, & x \neq 0. \end{cases}$$

同时定义数列 $a_n = (-1)^n$，取 $a = 0$，则对一切 $\varepsilon > 0$ 恒有 $|a_n - a| = 1 \leqslant f(\varepsilon) = 20260918$，条件成立；但很明显数列 $\{a_n\}$ 是发散的.

39. $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = a$ 当且仅当 $\forall\varepsilon > 0$，存在 $\mathbb{R}$ 上连续的严格单增函数 f，以及 $N \geqslant 1$，使得 $f(0) = 0$，且当 $n > N$ 时，$|a_n - a| \leqslant f(\varepsilon)$ 成立. （ ）

【结论】错误.

【解析】这个题还是超级坑的，特别是刚做完第 38 题，很容易下意识地认为加了“连续、严格单调、递增”条件后，这个命题就对了. 实际上最致命的逻辑就在于量词的顺序

$$\forall\varepsilon > 0, \quad \exists f.$$

也就是说对于每一个 ε 而言我可以取不同的 f！可以考虑一个比较简单的反例：

$$a_n = (-1)^n, \qquad a = 0.$$

然后对于任意给定的 ε，我们定义如下函数

$$f_\varepsilon(x) = \frac{x}{\varepsilon}.$$

它满足 $f_\varepsilon(0) = 0$，且在 $\mathbb{R}$ 上是连续严格单调递增的. 同时

$$f_\varepsilon(\varepsilon) = 1.$$

所以 $|a_n - a| \leqslant f_\varepsilon(\varepsilon) = 1$ 对所有的 n 都是成立的，然而数列 $\{a_n\}$ 却是发散的.

40. $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = a$ 当且仅当 $\forall\varepsilon > 0$，存在 $\mathbb{R}$ 上的严格单减函数 f 使得当 $n > f(\varepsilon)$ 时，$|a_n - a| \leqslant \varepsilon$ 成立. （ ）

【结论】正确.

【解析】充分性：对 $\forall\varepsilon > 0$，取 $N = \max\big\{[f(\varepsilon)] + 1, 0\big\}$，则 $n > N$ 蕴含 $n > f(\varepsilon)$，就可以得到

$$\forall\varepsilon > 0, \quad \exists N, \quad n > N \Longrightarrow |a_n - a| \leqslant \varepsilon.$$

这正是极限定义（取等号版本，见第 21 题）.

必要性：对 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = a$，等价于 $\forall\varepsilon > 0$，$\exists N \in \mathbb{N}^*$，$n > N \Longrightarrow |a_n - a| \leqslant \varepsilon$. 构造

$$f(x) = N + \varepsilon - x.$$

显然 f 严格单减且 $f(\varepsilon) = N$，于是当 $n > f(\varepsilon) = N$ 时 $|a_n - a| \leqslant \varepsilon$，条件成立.

41. 如果有一个 $\mathbb{R}$ 上的严格单增函数 f 满足如下条件：$\forall\varepsilon > 0$，当 $n > f(\varepsilon)$ 时，$|a_n - a| \leqslant \varepsilon$ 成立，则 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = a$. （ ）

【结论】正确.

【解析】这是一个比数列收敛还要强的命题：这里存在一个固定的严格单增函数 f，且

$$\forall\varepsilon > 0, \quad n > f(\varepsilon) \Longrightarrow |a_n - a| \leqslant \varepsilon.$$

则对 $\forall \varepsilon \in (0,1)$，有 $f(\varepsilon) < f(1)$，于是只要 $n > f(1)$ 就自动有 $n > f(\varepsilon)$. 所以此时

$$|a_n - a| \leqslant \varepsilon, \qquad \forall \varepsilon \in (0,1),$$

令 $\varepsilon \to 0^+$ 即得：当 $n > f(1)$ 时 $a_n = a$，当然就有 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = a$.

42. 如果 $\{a_n\}$ 有一个子列 $\{a_{n_j}\}$ 收敛于 a，且对于任意的 $k \geqslant 1$，$\{a_{n_j+k}\}$ 收敛于 a，则 $\{a_n\}$ 收敛于 a. （ ）

【结论】错误.

【解析】可以类比一下奇偶子列法证明数列的收敛性，但不同的是本题 $\{a_{n_j}\}$ 需要无穷多个子列才能将整个数列给 “扫描完毕”. 那么如何构造反例呢，要意识到本命题的关键问题在于是 k 先固定了再令 $j \to \infty$. 如果相邻 n_j 之间的空隙越来越大，就可以在 “越来越远的位置” 藏入一些 “坏蛋”，并且这些 “坏蛋” 还不能被固定的步长 k 给 “逮捕” 到，比如

$$a_n = \begin{cases} 0, & n = 2^m - 1,\ m \in \mathbb{N}_+; \\ 1, & \text{otherwise.} \end{cases}$$

取子列 $n_j = 2^j$ 及 $a = 1$：一方面 $a_{n_j} = 1 \to 1$；另一方面对固定的 $k \geqslant 1$，$2^j + k = 2^m - 1$ 要求 $2^j\left(2^{m-j} - 1\right) = k + 1$，对固定的 k 只有有限多个 j 满足，故当 j 充分大时 $a_{n_j+k} = 1 \to 1$. 条件全部满足，然而 $\{a_n\}$ 中有无穷多项为 0、无穷多项为 1，是发散的.

43. 数列 $\{a_n\}$ 收敛当且仅当 $\sup\limits_{k\geqslant 1} \inf\limits_{n\geqslant k} a_n = \inf\limits_{k\geqslant 1} \sup\limits_{n\geqslant k} a_n$ 成立. （ ）

【结论】正确，但是需要注意 $\pm\infty$.

【解析】左边

$$\sup_{k\geqslant 1} \inf_{n\geqslant k} a_n = \varliminf_{n\to\infty} a_n,$$

右边

$$\inf_{k\geqslant 1} \sup_{n\geqslant k} a_n = \varlimsup_{n\to\infty} a_n.$$

翻译过来就是上极限等于下极限，若上下极限均存在且相等，显然是正确的.

如果说上下极限都是 $+\infty$ 或者 $-\infty$，若认定保号无穷也是极限存在，广义上也可以是正确的.

44. 如果 $\sup\limits_{k\geqslant 1}\inf\limits_{n\geqslant k} a_n = \inf\limits_{n\geqslant 1}\sup\limits_{k\leqslant n} a_k$ 成立，则数列 $\{a_n\}$ 收敛. （ ）

【结论】错误.

【解析】这题专门考眼神的，和第 43 题唯一的区别就是等号右边 sup 下面的不等号都反啦！由于 $\sup\limits_{k\leqslant n} a_k$ 关于 n 单调不减，等号右边翻译成人话就是

$$\inf_{n\geqslant 1}\sup_{k\leqslant n} a_k = a_1,$$

也就是说下极限等于 a_1，自然就不对啦.

反例：$a_n = (-1)^n$，此时 $\varliminf\limits_{n\to\infty} a_n = -1 = a_1$，等式成立，但 $\{a_n\}$ 发散.

45. 如果 $\sup\limits_{k\geqslant 1}\inf\limits_{n\geqslant k} a_n \geqslant \inf\limits_{n\geqslant 1}\sup\limits_{k\leqslant n} a_k$ 成立，则数列 $\{a_n\}$ 收敛. （ ）

【结论】错误.

【解析】居然还有第二关，错的和第 44 题都快如出一辙了：右端仍然等于 a_1，条件只是说

$$\varliminf_{n\to\infty} a_n \geqslant a_1,$$

这与收敛性毫无关系. 反例同第 44 题：$a_n = (-1)^n$ 满足 $-1 \geqslant a_1 = -1$，但数列发散.